Questions de cours — Géométrie dans l'espace (réponses)

Pyramides et cônes, patrons, volumes du prisme, du cylindre, de la pyramide et du cône, unités de volume, repérage dans un pavé

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître et décrire une pyramide et un cône de révolution ; leurs patrons.
- ☐ Les volumes : prisme et cylindre (rappel), pyramide et cône.
- ☐ Convertir des unités de volume et de contenance.
- ☐ Se repérer dans un pavé droit ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Pyramides et cônes	1	5 min
B	Volumes et unités	2 – 4	25 min
C	Se repérer	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Pyramides et cônes — 5 min

Des solides qui se terminent en pointe.

Q1 — Décrire une pyramide et un cône

Qu'est-ce qu'une pyramide ? un cône de révolution ? Qu'est-ce que la hauteur ?

Réponse

Pyramide : une base polygonale et des faces latérales triangulaires qui se rejoignent au **sommet**. Cône de révolution : une base en forme de disque et un sommet ; il est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un côté de l'angle droit. Hauteur : distance entre le sommet et le plan de la base (segment perpendiculaire à la base).

Application. Combien de faces, d'arêtes et de sommets a une pyramide à base carrée ?

Solution

5 faces, 8 arêtes, 5 sommets.

PARTIE B — Volumes et unités — 25 min

« Droits » : base fois hauteur ; « pointus » : divisé par 3.

Q2 — Prisme et cylindre

Donne la formule du volume d'un prisme droit et d'un cylindre.

Réponse

$V = \mathcal{B} \times h$ (aire de la base fois hauteur) ; cylindre de rayon r : $V = \pi r^2 h$.

Application. Volume d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm (valeur exacte puis arrondie).

Solution

$V = \pi \times 4 \times 5 = 20\pi \approx 62{,}8$ cm^3.

Q3 — Pyramide et cône

Donne la formule du volume d'une pyramide et d'un cône.

Réponse

$V = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$; cône : $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$. Le volume est le tiers de celui du prisme (ou du cylindre) de même base et de même hauteur.

Application. **a)** Pyramide à base carrée de côté 6 cm et de hauteur 10 cm. **b)** Cône de rayon 3 cm et de hauteur 4 cm.

Solution

a) $\dfrac{36 \times 10}{3} = 120$ cm^3. **b)** $\dfrac{\pi \times 9 \times 4}{3} = 12\pi \approx 37{,}7$ cm^3.

Q4 — Unités de volume

Comment convertit-on des unités de volume ? Quel lien avec les litres ?

Réponse

On multiplie ou divise par 1 000 à chaque changement d'unité (1 dm^3 = 1 000 cm^3). 1 dm^3 = 1 L ; 1 cm^3 = 1 mL ; 1 m^3 = 1 000 L.

Application. Convertis 2,5 dm^3 en cm^3 et en L, et 750 cm^3 en L.

Solution

2 500 cm^3 = 2,5 L ; 750 cm^3 = 0,75 L.

PARTIE C — Se repérer — 5 min

Trois coordonnées dans l'espace.

Q5 — Repérage dans un pavé droit

Comment repère-t-on un point dans un pavé droit ?

Réponse

On choisit un sommet comme origine et trois arêtes issues de ce sommet comme axes : chaque point est repéré par trois coordonnées (abscisse, ordonnée, altitude).

Application. Un pavé a pour dimensions 4, 3 et 2 (selon les trois axes) et un sommet à l'origine. Coordonnées du sommet opposé à l'origine ?

Solution

(4 ; 3 ; 2).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les solides

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le volume d'un prisme, d'un cylindre	$\mathcal{B} \times h$.
Le volume d'une pyramide, d'un cône	$\frac{\mathcal{B} \times h}{3}$.
L'aire d'une base en disque	πr^2.
Un volume en litres	$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$.
Un point dans un pavé	Trois coordonnées.